

Mission Sentinel-X

Rapport d'ingénierie technique — consortium VIG1L-8 (AetherCorp)

Groupe	GXX
Nœud	VIG1L-8-NODE04 (ESP32)
Option matérielle	A — PC Serveur Local sur Raspberry Pi 5 (développé et testé sur un PC Linux, même pile Docker)
Dépôts	github.com/ESPI-Workshop-Vig1l-8 : infra , backend , dashboard , firmware , IA_Vision , IA_Predictions

Équipe

Membre	Filière	Rôle principal
Julien DAUVERGNE	INFRA / CYBER	Infrastructure, réseau, sécurité, firmware ESP32, intégration
Lucas DIOT	WEB	Backend et dashboard
Rem TSHIMANGA	IA	Vision (YOLO) et maintenance prédictive
Latif MOUINOU	CYBER	Sécurité, pentest et audit

Sommaire

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Synthèse | 8. Matrice de sécurité (TLS, durcissement) |
| 2. Contexte et choix d'architecture | 9. Documentation de l'IA |
| 3. Réseau de table | 10. Tests et validation |
| 4. Électronique et firmware | 11. Rapport d'audit post-pentest |
| 5. Infrastructure conteneurisée | 12. Limites et améliorations |
| 6. Séquences des échanges réseau | 13. Annexes |
| 7. Backend, API et dashboard | |

Conventions

FAIT réalisé et testé · **PRÉVU** décidé, à appliquer sur la cible (Raspberry Pi) · **À COMPLÉTER** mesure ou résultat à reporter. Les noms techniques (topics, champs JSON, variables) sont en `police fixe`.

1. Synthèse

Sentinel-X est un boîtier de surveillance autonome pour les micro-centrales d'AetherCorp. Un nœud ESP32 mesure la température, l'humidité, les gaz combustibles et la présence, et transmet ses mesures en **MQTT chiffré (TLS)** au **PC Serveur Local**. Celui-ci exécute, dans des conteneurs Docker isolés, le broker MQTT, la base de données, l'API, le tableau de bord et deux intelligences artificielles : une **détection d'intrusion par vision** (webcam USB, YOLOv8n) et une **maintenance prédictive** (Isolation Forest) qui repère les dérives avant tout seuil critique.

TLS 1.2+

de l'ESP32 au broker, CA locale vérifiée par le nœud

2 niveaux

d'alerte IA :
avertissement puis
confirmation (LED du
nœud)

10 / 10

dérives lentes détectées
(données simulées), 0,07
% de fausses alertes

37 ms

par image pour la vision
(PC de développement,
CPU) — objectif < 100 ms

Ce qui est livré

Brique	Contenu	État
Nœud ESP32	Firmware C++ (PlatformIO) : capteurs, JSON, MQTTS, LED d'alerte, diagnostic matériel	FAIT
Infrastructure	Docker Compose : Mosquitto, CouchDB, backend Go, dashboard, IA vision, IA prédiction ; scripts de certificats et de comptes	FAIT
Backend / dashboard	Ingestion validée, API REST + WebSocket, historique, alertes, commandes, export CSV d'entraînement	FAIT
IA	Vision MOG2 + YOLOv8n ; Isolation Forest entraîné sur les vraies mesures, détection en temps réel	FAIT
Sécurité	TLS, comptes et ACL par nœud, rôles API, conteneurs non root, secrets hors dépôt	FAIT
Durcissement hôte	Pare-feu, SSH par clés, isolation Docker sur le Raspberry Pi	PRÉVU
Mesures sur cible, pentest	Latences sur Raspberry Pi, tests physiques, résultats du pentest croisé	À COMPLÉTER

2. Contexte et choix d'architecture

2.1 Le besoin

Le sujet impose quatre piliers : **Edge Computing & IoT** (un microcontrôleur unique qui capte et alerte localement), **IA locale** (vision sur webcam USB et détection prédictive sur séries temporelles, sans seuils statiques), **infrastructure** (conteneurs résilients, réseau de table isolé) et **cybersécurité** (chiffrement de bout en bout, durcissement, pentest croisé). L'interconnexion de toutes les briques est éliminatoire pour la démonstration.

2.2 Option matérielle

Le PC Serveur Local cible est un **Raspberry Pi 5 (option A)**. Il n'était pas disponible pendant le développement : toute la pile a été construite et testée sur un **PC Linux** avec exactement les mêmes conteneurs. Toutes les images de base et les images épinglées (CouchDB, Mosquitto) existent en `linux/arm64`, et PyTorch publie des paquets ARM64 : la pile se construit sur le Pi sans modification. Les performances (latence de la vision en particulier) devront y être re-mesurées.

2.3 Écarts au matériel prévu

Prévu par le sujet	Utilisé	Raison et conséquences
ESP8266	ESP32 (DevKit)	Seul microcontrôleur disponible. Avantages : plus de broches, ADC 12 bits (ADC1 utilisable avec le Wi-Fi), pile TLS plus confortable (mbedtls).
Buzzer piézoélectrique	2 LED (mouvement, environnement)	Plus de buzzers disponibles. La LED environnement porte les alertes : fixe = premier avertissement local, clignotante = alerte confirmée par l'IA.
Écran OLED I2C	—	Plus d'écrans disponibles. L'état du nœud (IP, connexion, mesures) est visible sur le dashboard et le moniteur série.

2.4 Principes de conception

- **Une seule source de vérité** : toutes les données (mesures, événements, alertes, annotations) sont dans CouchDB.
- **Un seul écrivain** : seul le backend écrit en base, après validation. L'IA lit en lecture seule des données sûres.
- **Validation à l'entrée** : chaque message MQTT est vérifié (format, cohérence identifiant/topic, plages de valeurs).
- **Moindre privilège** : un compte par nœud et par service, rôles distincts, conteneurs non root, ports minimaux.
- **Pas de secret dans le code** : mots de passe, jetons et clés vivent dans des fichiers ignorés par git.
- **Défaillances visibles** : un capteur en panne envoie `null`, une coupure de série est détectée ; rien n'est masqué.
- **Reproductible** : tout se déploie avec Docker Compose et deux scripts ; les images sont construites depuis les dépôts.

3. Réseau de table

3.1 Plan d'adressage

Élément	Valeur	Justification
Réseau	192.168.10.0/24 , SSID VIGIL8_HOTSPOT	Réseau dédié à la table, isolé des autres groupes
Sécurité Wi-Fi	WPA2-PSK, bande 2,4 GHz	L'ESP32 ne capte pas le 5 GHz
PC Serveur Local	192.168.10.1 — passerelle et DHCP	Adresse inscrite dans le certificat TLS du broker
Nœud ESP32	192.168.10.5 (IP fixe)	Hors de la plage DHCP : aucun conflit possible avec un autre client
Plage DHCP	192.168.10.10 à .254	Clients occasionnels (aucun service ne leur est destiné)

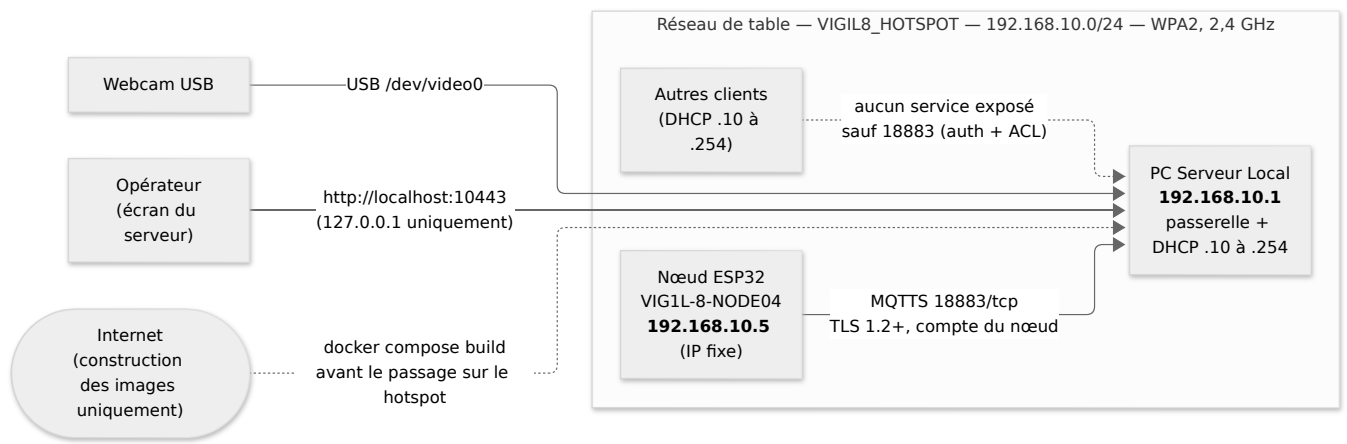


Figure 1 — Réseau de table : seul le port MQTT 18883 est exposé au réseau ; le dashboard n'écoute que sur la boucle locale du serveur.

3.2 Matrice des flux

Source → destination	Port / protocole	Chiffrement	Authentification	Exposition
ESP32 → broker	18883/tcp (→ 8883) MQTT	TLS 1.2+, CA locale	compte du nœud + ACL	réseau de table
Navigateur → dashboard	10443/tcp HTTP	— (boucle locale)	clé d'accès (jeton API)	127.0.0.1 uniquement
Export / admin → CouchDB	5984/tcp HTTP	— (boucle locale)	utilisateur CouchDB	127.0.0.1 uniquement
backend ↔ broker	1883/tcp MQTT	réseau Docker interne	compte backend	non publié
backend → CouchDB	5984/tcp HTTP	réseau Docker interne	utilisateur backend (écriture)	non publié

ia-prediction → CouchDB	5984/tcp HTTP	réseau Docker interne	utilisateur <code>ia</code> (lecture seule)	non publié
IA → backend	5000/tcp HTTP	réseau Docker interne	jeton service	non publié
dashboard → ia-vision	8000/tcp MJPEG	réseau Docker interne	clé d'accès vérifiée par le backend	non publié

3.3 Isolation

- **Réseau de table** : hotspot dédié du serveur (WPA2) ; aucun autre groupe ne partage ce réseau.
- **Surface exposée** : un seul port sur le réseau (MQTT 18883), protégé par TLS, mot de passe et ACL. Le dashboard et la base n'écoutent que sur `127.0.0.1`.
- **Réseaux Docker par paire de services** : chaque conteneur ne voit que les services dont il a besoin (section 5).
- **PRÉVU** Lier le port 18883 à l'adresse du hotspot (`192.168.10.1:18883`) plutôt qu'à toutes les interfaces : Docker contourne le pare-feu de l'hôte pour les ports publiés.

4. Électronique et firmware

4.1 Composants

Composant	Mesure / rôle	Alimentation	Broche ESP32
DHT22	Température, humidité (1 lecture / 2 s max)	3,3 V par GPIO 33	GPIO 27
MQ-2	Gaz combustibles, fumées (sortie analogique AO)	5 V (chauffe ~150 mA)	GPIO 34 (ADC1) via pont diviseur
HC-SR501	Présence infrarouge (sortie 3,3 V)	5 V	GPIO 14
LED mouvement + résistance	Allumée pendant une détection du PIR	—	GPIO 25
LED environnement + résistance	Fixe : plafond local ; clignotante : alerte IA	—	GPIO 26
LED intégrée	Suit le PIR	—	GPIO 2

Sentinel-X — câblage du nœud VIG1L-8-NODE04 (ESP32)

Deux étiquettes de même nom sont reliées · GND commun à tous les composants · LED : patte longue (anode) côté résistance

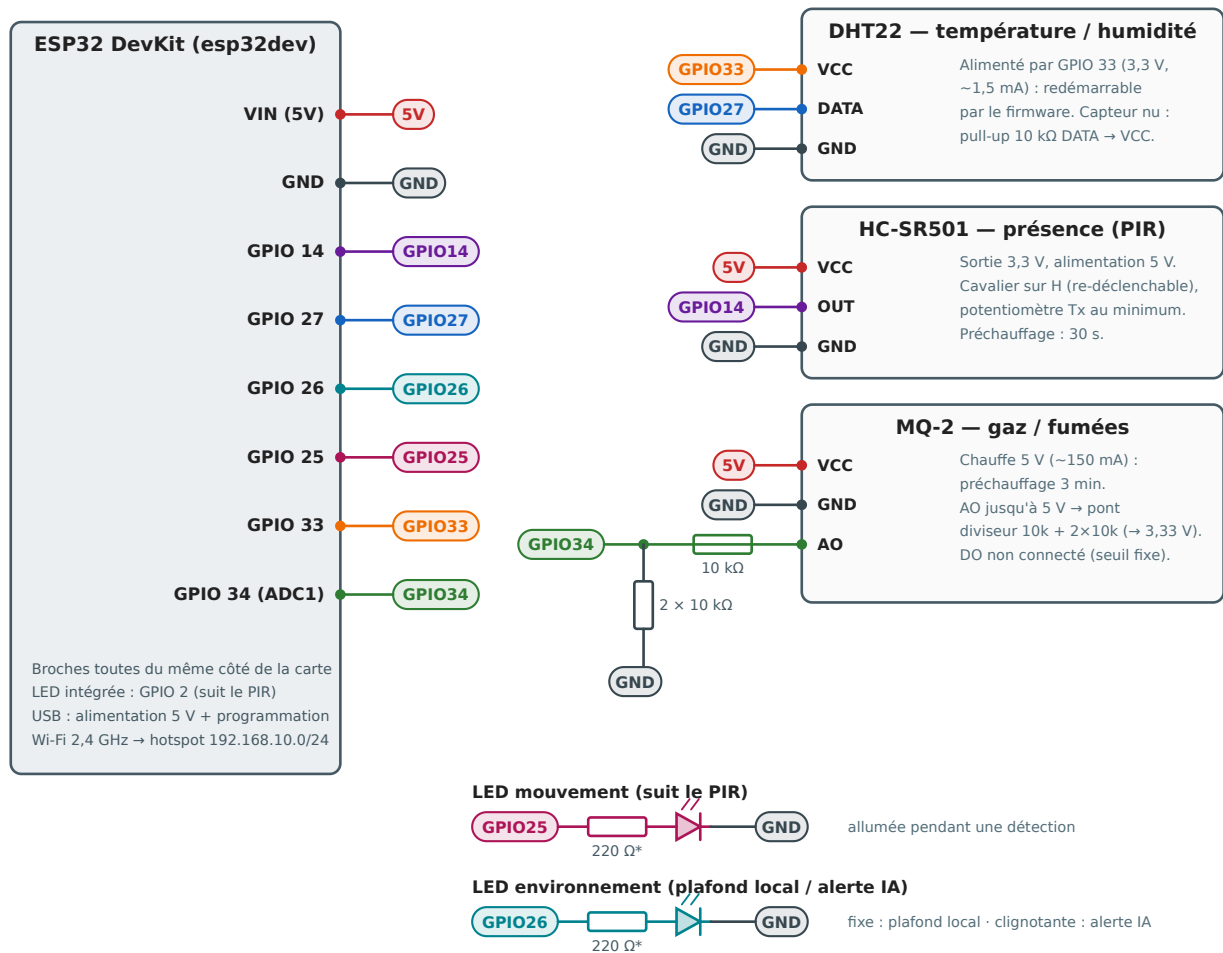


Figure 2 — Câblage du nœud VIG1L-8-NODE04 (source : `firmware/include/config.h`).

4.2 Choix électroniques

- **Une seule rangée de broches** : sur la breadboard, l'ESP32 ne laisse qu'une rangée libre, d'un seul côté. Toutes les broches utilisées sont donc du même côté de la carte (VIN, GND, 14, 27, 26, 25, 33, 34).
- **Pont diviseur du MQ-2** : le MQ-2 doit être alimenté en 5 V (sa résistance chauffante ne chauffe pas assez en 3,3 V), donc sa sortie AO peut atteindre 5 V alors que les entrées de l'ESP32 supportent 3,6 V au maximum. Avec 10 kΩ et 20 kΩ (deux 10 kΩ en série) : $5 \text{ V} \times 20 / (10 + 20) = 3,33 \text{ V}$. Le firmware recalcule la tension réelle ($\times 1,5$).
- **ADC1 (GPIO 32 à 39)** : les broches de l'ADC2 ne sont plus lisibles quand le Wi-Fi est actif ; GPIO 34 est sur l'ADC1.
- **DHT22 alimenté par GPIO 33** : la broche 3V3 est de l'autre côté de la carte. Une sortie à l'état haut fournit 3,3 V et une vingtaine de mA, le capteur en consomme $\sim 1,5$ mA. Un pont de résistances ne conviendrait pas (sa tension chute dès que le capteur consomme), et le 5 V mettrait DATA à 5 V sur l'ESP32. Bonus : le firmware peut couper et rallumer le capteur.
- **LED** : 220 Ω en série visés (environ 6 mA sous 3,3 V). Seules des 10 kΩ étaient disponibles : les LED fonctionnent mais éclairent faiblement ($\sim 0,15$ mA).
- **Broches évitées** : 0, 2 (sauf LED intégrée), 5, 12, 15 (démarrage), 6 à 11 (mémoire flash), 34 à 39 réservées aux entrées.
- **HC-SR501** : cavalier sur H (re-déclenchable), délai Tx au minimum (~ 3 s), 30 s de calibration au démarrage.

4.3 Firmware

C++ avec PlatformIO (framework Arduino-ESP32 2.0.17), bibliothèques PubSubClient (MQTT), ArduinoJson 7 et DHT (Adafruit). Deux environnements : `esp32dev` (firmware Sentinel-X) et `diagnostic` (test du câblage sans réseau).

- **Configuration** : `include/config.h` (versionné : identifiant, IP, broches, seuils) et `include/secrets.h` (ignoré par git : Wi-Fi, mot de passe MQTT, certificat de la CA). Sans `secrets.h`, la compilation s'arrête avec un message explicite.
- **Redémarrage du DHT22** : après 5 erreurs consécutives (10 s), le capteur est coupé 1 s puis rallumé ; les mesures restent publiées en erreur (`null`) pendant ce temps.
- **Boucle non bloquante** : reconnexion Wi-Fi et MQTT en arrière-plan ; les capteurs sont lus même pendant une coupure réseau.
- **Publication** : télémétrie toutes les 2 s, événement immédiat à chaque changement d'état du PIR, statut retenu et message de « dernière volonté » (LWT) `{"online":false}`.
- **Commandes** : `{"strobe":true,"duration_s":8}` fait clignoter la LED environnement (1 à 60 s).
- **Avertissement local** : LED environnement fixe au-dessus de 40 °C ou 800 mV (hystérésis 1 °C / 100 mV, gaz ignoré pendant le préchauffage). C'est un premier signal local : la décision d'anomalie reste à l'IA.

4.4 Format des données (v1)

Topic	Sens	Quand
<code>vigil8/<id>/telemetry</code>	nœud → serveur	toutes les 2 s
<code>vigil8/<id>/event</code>	nœud → serveur	changement d'état du PIR
<code>vigil8/<id>/status</code>	nœud → serveur (retenu)	connexion ; LWT publié par le broker si le nœud disparaît

vigil8/<id>/cmd	serveur → nœud	alerte confirmée ou commande opérateur
-----------------	----------------	--

```
{ "v": 1, "device_id": "VIG1L-8-NODE04", "seq": 18342, "uptime_ms": 36684012,
  "temp_c": 25.8, "hum_pct": 61.5, "gas_mv": 259, "pir": false, "pir_events": 0,
  "status": { "dht": "ok", "gas_warm": true, "env_warn": false, "rssi": -58 } }
```

- `temp_c` / `hum_pct` valent `null` si le DHT22 ne répond pas (pas de « dernière valeur connue » qui masquerait une panne).
- `gas_mv` : tension de sortie du MQ-2 en mV, non étalonnée (pas de ppm sans étalonnage en air propre).
- `seq` : compteur par topic. Un trou signale un message perdu, un retour à 0 avec un petit `uptime_ms` un redémarrage.
- `status.gas_warm` : faux pendant les 3 minutes de préchauffage, pour exclure ces mesures de l'entraînement.

5. Infrastructure conteneurisée

5.1 Services

Service	Image / technologie	Rôle	Utilisateur	Exposition
mqtt-broker	Mosquitto 2.1 (digest épinglé)	Broker MQTT : TLS 8883 pour les nœuds, 1883 interne	mosquitto (1883)	18883 → 8883
history-db	CouchDB 3.5 (digest épinglé)	Base documentaire : telemetry , events	couchdb (5984)	127.0.0.1:5984
history-db-init	CouchDB (curl)	Job au démarrage : bases, comptes, droits, vues	couchdb (5984)	—
backend	Go 1.26, binaire statique	Ingestion MQTT, API REST, WebSocket	sentinel (10001)	—
dashboard	React 19 + Vite, nginx non privilégié	Interface, proxy /api , /ws , /vision/	nginx (101)	127.0.0.1:10443
ia-prediction	Python 3.12, scikit-learn 1.9	Isolation Forest en temps réel	ia (10001)	—
ia-vision	Python 3.12, PyTorch CPU, YOLOv8n	Détection d'intrusion, flux MJPEG	vision (10001)	— (webcam /dev/video0)

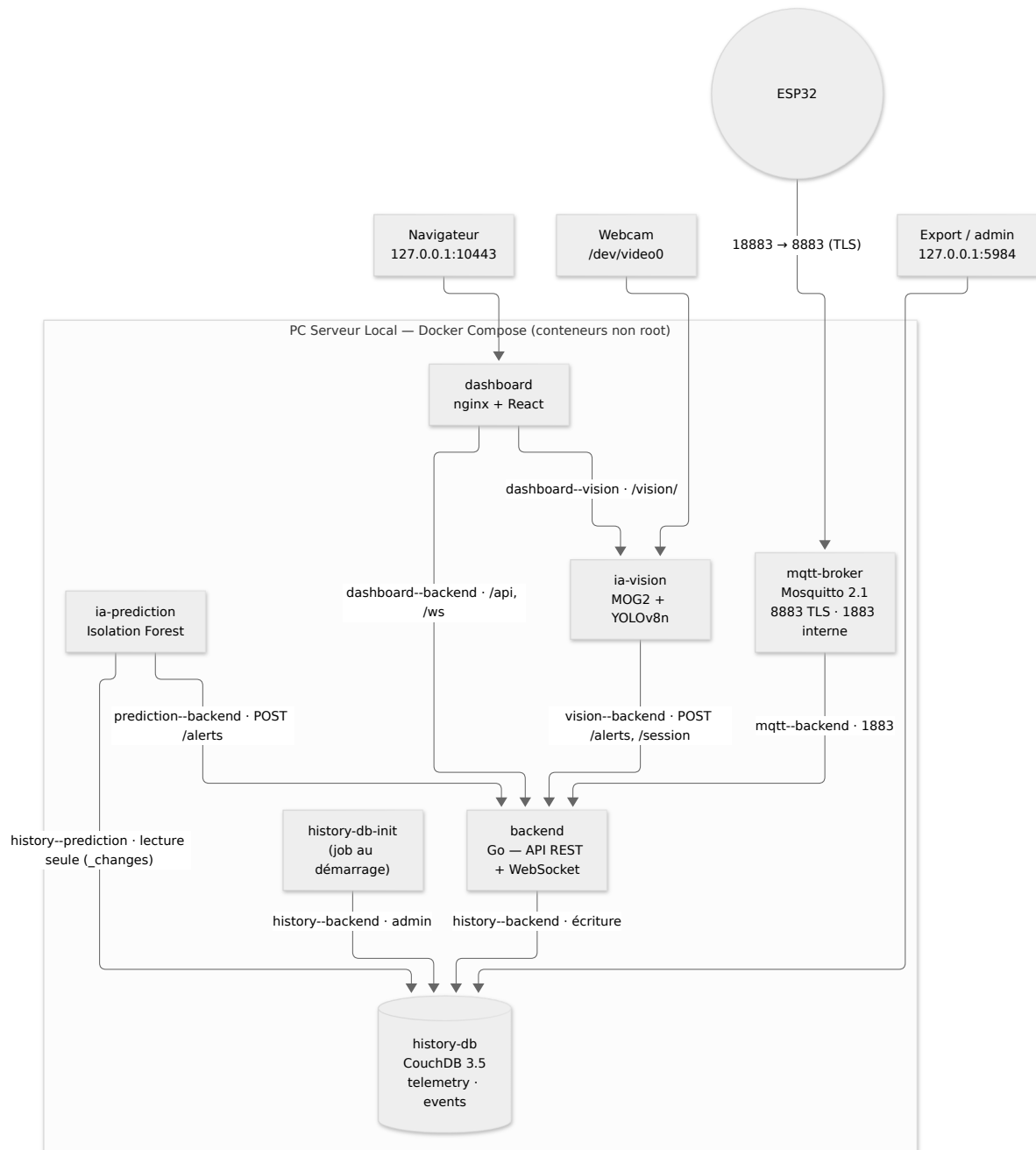


Figure 3 — Conteneurs, réseaux Docker et sens des échanges. Chaque réseau relie une paire de services.

5.2 Données

- **Bases** : `telemetry` (mesures) et `events` (mouvements, statuts, commandes, alertes, annotations), créées avec un seul shard (`q=1`) pour que le flux des changements reste ordonné.
- **Identifiants** : `<device_id>:<heure de réception en ms sur 13 chiffres>` : uniques et triés par le temps, ce qui rend les requêtes par plage de dates efficaces.
- **Écriture** : par lots (`_bulk_docs`) toutes les 2 s ; si CouchDB est indisponible, les documents attendent en mémoire (jusqu'à 20 000 par base) et sont réessayés.
- **Vues** : moyennes, minimums et maximums par minute et par heure (`_stats`) pour les graphiques longue durée.
- **Droits** : utilisateur `backend` (rôle `writer`), utilisateur `ia` (rôle `reader`, écriture refusée par `validate_doc_update`), design docs réservés à l'administrateur.

5.3 Construction et déploiement

- Les images applicatives sont construites depuis la branche `main` de chaque dépôt (contexte Git distant) : rien n'est copié à la main.
- Les images tierces sont **épinglées par empreinte** (`@sha256`) : une mise à jour en amont ne change rien sans décision explicite.
- Secrets dans `infra/.env` (ignoré par git) ; `scripts/gen-certs.sh` crée la CA et le certificat du broker, `scripts/mqtt-passwd.sh` les comptes MQTT.
- Construction avec Internet (`docker compose build`), puis fonctionnement hors ligne sur le hotspot (`docker compose up -d`) : le modèle YOLO est inclus dans l'image.

```
cp .env.example .env           # mots de passe et jetons
./scripts/gen-certs.sh 192.168.10.1 # CA locale + certificat du broker
./scripts/mqtt-passwd.sh        # comptes MQTT (backend, nœuds)
docker compose build           # avec Internet
docker compose up -d           # puis hors ligne, sur le hotspot
```

5.4 Maintien en condition opérationnelle

- **Redémarrage automatique** (`restart: unless-stopped`) et **contrôles de santé** (backend, dashboard).
- **Logs** : Mosquitto écrit sur la sortie standard, rotation Docker 3×10 Mo ; pas de croissance illimitée des journaux MQTT.
- **Supervision** : `GET /api/v1/health` (état MQTT et CouchDB, file d'écriture, messages rejetés), affiché dans le dashboard.
- **PRÉVU** Suivi CPU/RAM de l'hôte sur le Raspberry Pi (`docker stats` , limites mémoire par conteneur).

6. Séquences des échanges réseau

6.1 Connexion du nœud et télémétrie

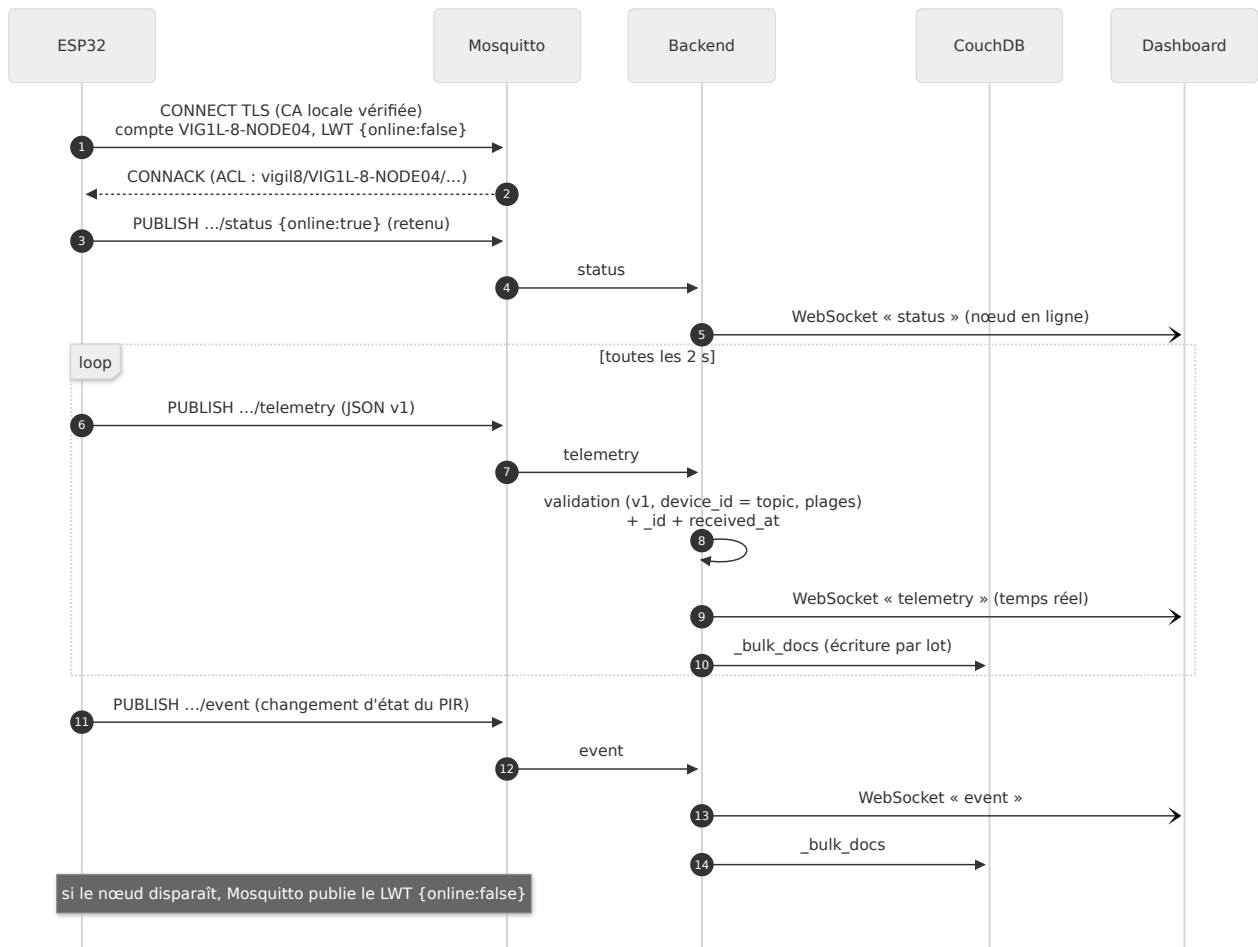


Figure 4 — Connexion TLS du nœud, télémétrie toutes les 2 s, événement PIR, déconnexion (LWT).

Le backend est le seul abonné à tous les nœuds. Il valide chaque message, ajoute l'heure de réception, le pousse immédiatement au dashboard par WebSocket et l'écrit en base par lots. Un message dont le `device_id` ne correspond pas au topic est rejeté et compté, même si l'ACL du broker l'a laissé passer.

6.2 Maintenance prédictive : alertes à deux niveaux

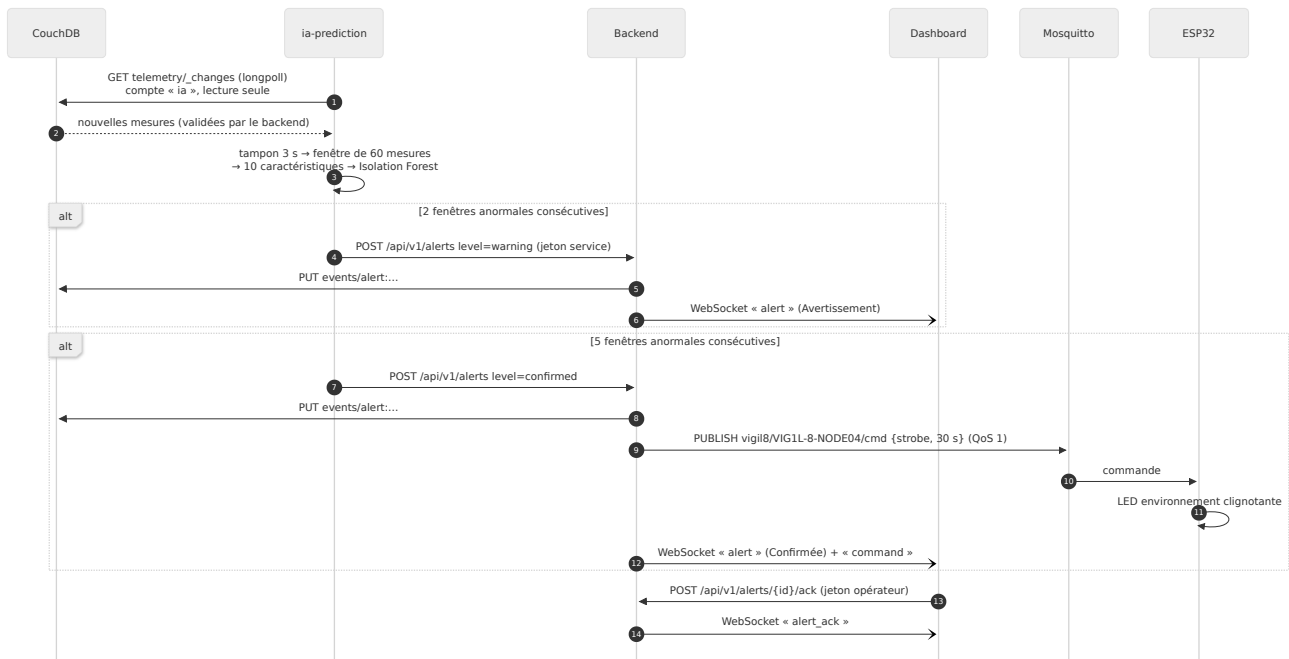


Figure 5 — De la mesure en base à la LED du nœud : avertissement, confirmation, acquittement.

6.3 Vision : intrusion et flux vidéo

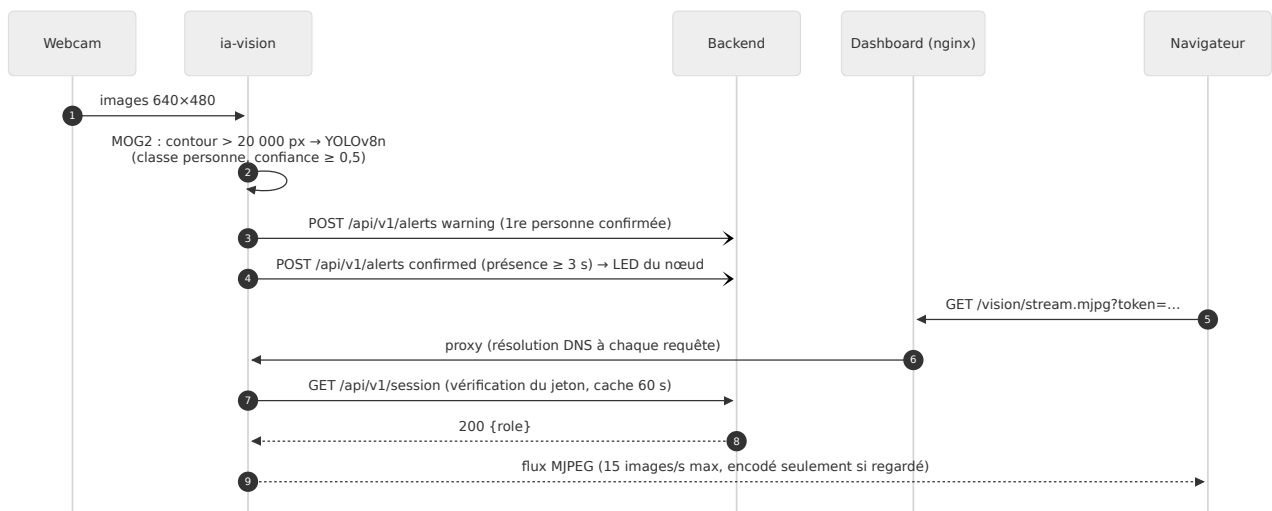


Figure 6 — Détection d'intrusion et affichage du flux, protégé par la clé d'accès.

7. Backend, API et dashboard

7.1 API

Toutes les routes, sauf `/api/v1/health`, exigent un jeton `Authorization: Bearer`. Référence complète : `backend/README.md`.

Route	Rôle	Usage
<code>GET /api/v1/devices</code>	service	état temps réel des nœuds
<code>GET /api/v1/devices/{id}/telemetry</code>	service	historique brut (≤ 6 h) ou agrégé par minute / heure
<code>GET /api/v1/devices/{id}/export.csv</code>	service	CSV d'entraînement de l'Isolation Forest
<code>POST /api/v1/alerts</code>	service	alerte de l'IA (<code>warning</code> / <code>confirmed</code>) — point d'entrée obligatoire du sujet
<code>POST /api/v1/alerts/{id}/ack</code>	opérateur	acquiescement
<code>POST /api/v1/annotations</code>	opérateur	période de test (exclue de l'entraînement)
<code>POST /api/v1/devices/{id}/command</code>	opérateur	LED environnement du nœud
<code>GET /ws</code>	service	WebSocket : instantané puis chaque message

7.2 Intégrité des données

- **Validation** : version du format, cohérence `device_id` / `topic`, plages physiques du DHT22, cohérence `dht` / valeurs.
- **Stockage fidèle** : le message est conservé tel quel ; le backend ajoute seulement `_id` et `received_at`.
- **Requêtes** : corps limités à 16 Ko, champs JSON inconnus refusés, identifiants validés par expressions régulières.
- **Traçabilité** : commandes, alertes et acquiescements sont enregistrés comme événements, avec leur source.

7.3 Dashboard

- Télémétrie en temps réel et historique (15 min à 24 h), capteurs en panne signalés (`ERR`), coupures visibles sur les courbes.
- Alertes à deux niveaux avec acquiescement, notification et son ; journal des événements.
- Commande de la LED, périodes de test (annotations), export CSV pour l'entraînement.
- Vision : état compact et flux vidéo affiché à la demande.
- Connexion par clé d'accès (jeton API) gardée en `sessionStorage` ; mode lecture seule avec le jeton service.

8. Matrice de sécurité

8.1 Chiffrement TLS

Élément	Choix
Autorité	CA locale « Sentinel-X Local CA » (RSA 2048, 10 ans) ; clé privée jamais montée dans un conteneur
Certificat du broker	RSA 2048, SHA-256, 825 jours ; SAN : IP:192.168.10.1 , DNS:192.168.10.1 , 127.0.0.1 , mqtt-broker , localhost
Protocole	TLS 1.2 minimum sur le port 8883 ; le port 1883 sans TLS n'est joignable que sur les réseaux Docker internes
Vérification côté nœud	L'ESP32 embarque le certificat de la CA et vérifie celui du broker : un faux broker est refusé
Particularité	mbedtls 2.x de l'ESP32 ne compare que les noms DNS : l'IP est donc aussi déclarée comme nom DNS dans le certificat

8.2 Menaces et contrôles

Menace	Contrôle	État
Écoute / homme du milieu sur le Wi-Fi	MQTT sur TLS, certificat vérifié par le nœud ; Wi-Fi WPA2	FAIT
Connexion anonyme au broker	allow_anonymous false , mots de passe hachés	FAIT
Usurpation d'un nœud	Un compte par nœud ; ACL vigil8/%u/... ; contrôle device_id = topic dans le backend	FAIT
Injection de commandes vers un nœud	Seul le compte backend peut publier sur .../cmd ; côté API, jeton opérateur requis	FAIT
Accès à la base	Authentification obligatoire, écoute sur 127.0.0.1 , rôles écrivain / lecteur, validation d'écriture	FAIT
Accès à l'API	Jetons opérateur / service (comparaison en temps constant), aucun secret par défaut	FAIT
Déni de service applicatif	20 requêtes/s par IP, corps 16 Ko, délais HTTP, messages MQTT 4 Ko, 4 spectateurs vidéo max	FAIT
Accès au dashboard	Écoute sur 127.0.0.1 ; CSP stricte, X-Frame-Options , nosniff	FAIT
Flux de la caméra	Clé d'accès vérifiée auprès du backend ; clé absente des journaux nginx	FAIT
Fuite de secrets	.env , mots de passe MQTT, certificats, secrets.h ignorés par git ; ancien mot de passe Wi-Fi retiré du code	FAIT
Évasion de conteneur	Tous les services non root ; aucun conteneur privilégié ; seule la webcam est partagée	FAIT
Images compromises en amont	Images tierces épinglées par empreinte	FAIT

Ports inutiles ouverts sur l'hôte	UFW : tout refuser en entrée sauf 18883 depuis le hotspot et SSH ; port 18883 lié à 192.168.10.1	PRÉVU
Accès SSH par mot de passe	PasswordAuthentication no , PermitRootLogin no , clés uniquement	PRÉVU
Privilèges du démon Docker	Pas d'utilisateur courant dans le groupe docker ; remapping des utilisateurs (userns-remap) ou Docker rootless	PRÉVU
Mises à jour de l'hôte	Mises à jour de sécurité automatiques sur le Raspberry Pi OS	PRÉVU

8.3 Durcissement de l'hôte (Raspberry Pi)

Le Raspberry Pi cible n'était pas disponible pendant le développement ; voici la configuration prévue.

```
# Pare-feu : tout refuser en entrée, sauf MQTTTS depuis le hotspot et SSH
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow in on wlan0 from 192.168.10.0/24 to any port 18883 proto tcp
sudo ufw allow from <poste d'administration> to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable
# docker-compose.yaml : "192.168.10.1:18883:8883" (Docker contourne UFW pour les ports publiés)

# SSH : clés uniquement (/etc/ssh/sshd_config)
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no

# Docker : remapping des utilisateurs (/etc/docker/daemon.json)
{ "userns-remap": "default", "no-new-privileges": true }
```

À COMPLÉTER — Captures ou sorties de commandes prouvant le durcissement sur le Raspberry Pi :
 sudo ufw status verbose , sshd -T | grep -E "passwordauth|permitroot" , ss -ltnp , docker ps avec les utilisateurs des conteneurs.

9. Documentation de l'IA

9.1 Vision : détection d'intrusion

Un script Python (`IA_Vision`) analyse la webcam USB du serveur. Pour respecter la contrainte de moins de 100 ms par image, le modèle de détection n'est pas lancé sur chaque image : une **soustraction de fond** repère d'abord les mouvements, et seuls les grands mouvements déclenchent **YOLOv8n**.

Étape	Paramètres
Prétraitement	Image redimensionnée en 640×480, niveaux de gris, flou gaussien 21×21
Soustraction de fond (MOG2)	Historique 500, seuil 80, ombres détectées ; 60 premières images d'apprentissage du décor
Filtre de lumière	Changement sur plus de 40 % de l'image ignoré (allumage d'une lampe, nuage)
Déclenchement	Contour de plus de 20 000 px → YOLOv8n
Confirmation	YOLOv8n, classe « personne » uniquement, confiance $\geq 0,5$, entrée 320 px
Persistance	L'intrusion se termine après 2 s sans personne détectée
Alertes	warning à la première personne confirmée ; confirmed après 3 s de présence (LED du nœud)

Les alertes sont envoyées dans un thread séparé : la boucle vidéo n'attend jamais le réseau. Le flux MJPEG des images annotées n'est encodé que si quelqu'un le regarde.

Mesure	PC de développement (CPU, conteneur)	Raspberry Pi 5
Images par seconde	24,5	à mesurer
Latence par image	37 ms (objectif < 100 ms)	à mesurer
Inférence YOLOv8n seule	38 ms	à mesurer

9.2 Maintenance prédictive : Isolation Forest

Pourquoi l'Isolation Forest

Le sujet interdit les seuils statiques et demande de détecter des anomalies « cinétiques », par exemple une hausse lente de la température associée à une micro-déviations du gaz, avant tout seuil critique. Nous n'avons **aucun exemple réel d'anomalie étiqueté** : un modèle supervisé (Random Forest) ne pourrait être entraîné que sur des données inventées. L'Isolation Forest est **non supervisé** : il apprend ce qui est normal à partir des vraies mesures et isole ce qui s'en écarte.

Données et caractéristiques

- **Mesures** : température, humidité, gaz, toutes les 2 s.
- **Fenêtres** : 60 mesures (2 minutes), calculées **par segment continu** (jamais à cheval sur une coupure).
- **10 caractéristiques par fenêtre** : moyenne (×3), écart-type (×3), pente par minute (×3, régression linéaire), corrélation température / gaz.
- **Modèle** : normalisation (`StandardScaler`) puis Isolation Forest (200 arbres, contamination 0,5 %).

Préparation des données d'entraînement

Pour que le modèle n'apprenne que du « normal », les mesures suivantes sont retirées :

- DHT22 en erreur ou valeurs manquantes ;
- préchauffage du MQ-2 (3 minutes après chaque démarrage) ;
- périodes de test annotées depuis le dashboard (briquet, souffle chaud...) ;
- segments de moins de 60 mesures.

Les données viennent de CouchDB (`entraînement.py --source couchdb`) ou du bouton « Exporter CSV » du dashboard, qui applique exactement les mêmes règles.

Détection en temps réel

- Lecture des nouvelles mesures dans CouchDB (flux `_changes` , compte lecture seule), tampon de 3 s pour les remettre dans l'ordre.
- Au démarrage, les 2 dernières minutes sont rechargées : la détection reprend immédiatement, sans relancer d'alerte déjà envoyée.
- **Avertissement** après 2 fenêtres anormales consécutives (un motif commence), **confirmation** après 5 (le motif se poursuit, la LED du nœud clignote). Un seul envoi par niveau et par épisode ; l'épisode se termine après 30 s normales.

Évaluation

Jeu	Résultat
Données simulées normales (10 séries de 20 min)	0,07 % de fenêtres en fausse alerte
Dérive lente simulée (température, gaz, humidité)	Détectée 10 fois sur 10, en 0,8 min en moyenne
Pic de gaz simulé	Détecté 10 fois sur 10, en 0,2 min en moyenne
Chaîne complète, nœud simulé (modèle entraîné sur 900 mesures)	Avertissement à gaz = 266 mV (+8 mV au-dessus de la normale), confirmation 3 mesures plus tard, LED commandée

À COMPLÉTER — Résultats sur les vraies mesures : nombre de mesures et de fenêtres d'entraînement, taux de fenêtres anormales sur le normal, et pour chaque test physique annoté (briquet, souffle chaud) : DETECTE / non detecte et délai (sortie de `entraînement.py --source couchdb`).

10. Tests et validation

En plus des tests unitaires (backend Go, avec détection des accès concurrents), chaque évolution a été validée sur une **pile complète** : infrastructure, backend, dashboard et IA, avec un nœud ESP32 simulé qui publie au même format, en MQTTS, avec son compte.

Domaine	Vérification	Résultat
TLS	Connexion sans la CA du projet	refusée
Broker	Connexion anonyme, mauvais mot de passe	refusées
ACL	Un nœud publie au nom d'un autre ; un nœud lit les commandes d'un autre ; l'IA publie une commande	bloqués
Backend	<code>device_id</code> différent du topic	rejeté et compté
CouchDB	Requête anonyme ; écriture par <code>ia</code> ; suppression d'une vue par <code>backend</code>	401 / 403 / 403
API	Sans jeton ; jeton service sur une commande ; champ JSON inconnu	401 / 403 / 400
WebSocket	Mauvais jeton ; origine étrangère	401 / 403
Vision	Flux sans clé ; avec clé	401 / 200
Prédiction	Redémarrage pendant une anomalie	aucun doublon
Export	CSV exporté puis entraînement	900 / 900 mesures, modèle entraîné

À COMPLÉTER — Mesures sur le système réel : connexion de l'ESP32 au hotspot (sortie du moniteur série), latence ESP32 → dashboard, consommation CPU / RAM du Raspberry Pi pendant la démonstration, photos du montage.

11. Rapport d'audit post-pentest

À COMPLÉTER — Section à remplir le jeudi soir, après le pentest croisé. Garder la structure ci-dessous.

11.1 Périmètre et conditions

Élément	Valeur
Date, horaires	...
Groupes attaquants	...
Surface exposée	Hotspot VIGIL8_H0TSP0T , port MQTTS 18883 ; autres ?
Outils observés	Nmap, Wireshark, Metasploit...

11.2 Attaques subies

Heure	Attaque	Cible	Résultat (bloquée / réussie)	Preuve (log, capture)
...	Scan de ports	...	...	...
...	Écoute / MitM du Wi-Fi	...	...	...
...	Connexion MQTT / injection de messages	...	...	...
...	Déni de service	...	...	...

Sources de preuves : docker compose logs mqtt-broker (connexions refusées), compteur rejected de /api/v1/health , journaux du backend, sudo ufw status / journaux du pare-feu.

11.3 Impact et corrections

Vulnérabilité	Gravité	Impact	Correction appliquée ou proposée
...	...	...	...

11.4 Attaques menées sur les autres groupes

Groupe cible	Attaque	Résultat	Recommandation pour eux
...	...	...	...

11.5 Conclusion de l'audit

Bilan, points forts, faiblesses restantes, priorités.

12. Limites et améliorations

Limite	Conséquence	Amélioration
Wi-Fi WPA2-PSK partagé	Qui connaît le mot de passe rejoint le réseau (le MQTT reste protégé)	WPA3, ou isolation des clients sur le hotspot
Authentification du nœud par mot de passe	Mot de passe lisible dans la mémoire flash si l'ESP32 est volé	Certificat client par nœud (mTLS), chiffrement de la flash
Clé d'accès dans l'URL du WebSocket et du flux vidéo	Les navigateurs ne permettent pas d'en-tête ; la clé est exclue des journaux	Jeton court à usage unique
Dashboard en HTTP	Acceptable car limité à 127.0.0.1	HTTPS avec la CA locale si l'accès distant devient nécessaire
MQ-2 non étalonné	Valeurs relatives (mV), pas de ppm	Étalonnage en air propre (R0), puis conversion par courbe
Filtre de lumière de la vision	Une personne très proche (plus de 40 % de l'image) peut être ignorée	Ajuster le seuil, ou lancer YOLO périodiquement
Modèle IA entraîné sur peu de données	Variations jour / nuit pas encore apprises	Collecter plusieurs jours, réentraîner régulièrement
Dépôts publics	Choix lié au contexte scolaire (construction sans identifiants)	Dépôts privés et clé de déploiement en lecture seule

13. Annexes

A. Dépôts

Dépôt	Contenu
infra	Docker Compose, configuration Mosquitto et CouchDB, scripts, ce rapport (docs/gen/ , PDF dans docs/)
backend	Service Go : ingestion MQTT, API REST, WebSocket, export CSV
dashboard	Interface React, configuration nginx
firmware	Firmware ESP32 (PlatformIO), diagnostic matériel
IA_Vision	Détection d'intrusion, flux MJPEG, image Docker
IA_Predictions	Isolation Forest : génération de données, entraînement, export, détection en temps réel

B. Comptes et secrets

Compte	Où	Droits
VIGIL-8-NODE04	Mosquitto	publie sur ses propres topics, lit ses commandes
backend	Mosquitto	lit tous les nœuds, publie les commandes
admin	CouchDB	administration, job d'initialisation uniquement
backend	CouchDB	rôle writer
ia	CouchDB	rôle reader (lecture seule)
jeton opérateur	API	tout, y compris commandes et acquittements
jeton service	API	lecture et envoi d'alertes (IA)

Tous les secrets sont dans `infra/.env`, `infra/config/mosquitto/passwd` (haché), `infra/certs/` et `firmware/include/secrets.h`, ignorés par git.

C. Poster A3

À COMPLÉTER — Poster A3 à joindre en annexe (à réaliser).